静电

物理竞赛一轮讲义

第四讲

电容与电容器网络

2026

目录

第四讲　电容与电容器网络 **1**

4.1　电容的定义与几何决定 1

4.2　多导体的电荷约束 2

4.3　重接、充电与能量 4

4.4　网络方程、时序与测量 6

4.5　可变几何与实际器件 8

4.6　例题与分析 9

4.7　本讲小结 22

4.8　练习 22

练习解答 26

第四讲　电容与电容器网络

4.1　电容的定义与几何决定

4.1.1　电量与电压描述状态，电容描述比例

形状、周围导体和线性介质均不变时，把所有激发电荷同时加倍，电场和电势也加倍。孤立导体周围没有其他外电荷，以无穷远为零势，便有 $Q = CV$。半径 R 的孤立金属球表面 $V = kQ/R$，因此 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$。图 4.1 中的两种充电状态有相同的 Q/V；电容由同一几何下的比例确定，未充电时也不会消失。

双极电容器的两极带 $+Q, -Q$，约定 $U = V_A - V_B$，定义 $C = Q/U$。这里 Q 是选定电极的带符号电量；若附近另有固定带电体，电极还可有感应偏置，应写 $Q_A = CU + Q_{\text{ind}}$，不能把 Q_A/U 始终当作几何电容。电容的单位为 $\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$，$1\,\mu\mathrm{F} = 10^{-6}\,\mathrm{F}$，$1\,\mathrm{pF} = 10^{-12}\,\mathrm{F}$。

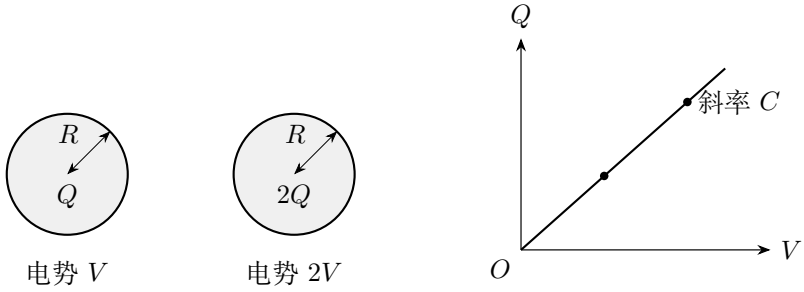


图 4.1: 同一金属球的两种状态与电荷—电势直线

4.1.2　先由场求势差，再求电容

试放 $+Q, -Q$，在两电极间求场，沿从 A 指向 B 的路径计算 $U = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，最后取 Q/U。图 4.2 中三种积分路径都与对称场同向，路径端点必须取在实际电极表面。

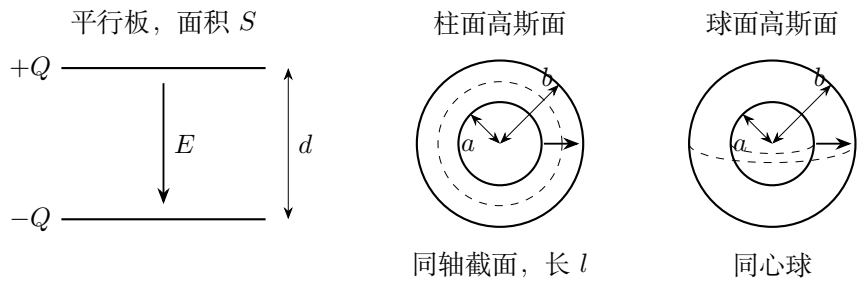


图 4.2: 三种几何的电极、半径与势差积分路径

平行板的横向尺寸远大于间隙 d，忽略边缘且两板净量相反时，电荷主要分布于相对内表面。间隙 $E = Q/(\varepsilon_0 S)$，故 $U = Ed$，$C = \varepsilon_0 S/d$。若两板净量并不相反，外侧也有场，应先求四面电荷，不能把每板净量全部当成内面电荷。

同轴圆柱长度 $l \gg b$，图中半径 r 的柱面侧面积为 $2\pi r l$，高斯定理给 $E(r) = Q/(2\pi\varepsilon_0 l r)$。于是

$$U = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}[\ln r]_a^b = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{b}{a}, \qquad C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)}.$$

同心球的高斯面面积为 $4\pi r^2$，故

$$U = \int_a^b \frac{Q\,\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = kQ[-r^{-1}]_a^b = kQ\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

用 $C = Q/U$ 消去试放电量，得到

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

当 $b - a = d \ll a$，球形结果趋于 $\varepsilon_0(4\pi a^2)/d$；当 $b \to \infty$，则趋于孤立球电容。前者检查局部平面极限，后者检查零势参考边界。

4.2　多导体的电荷约束

4.2.1　一个间隙对应一只电容

平行多板的金属内部场零，相邻间隙的电势沿法线线性变化。图 4.3 中，左间隙在 M 面上的电量为 $C_1(V_M - V_A)$，右间隙在 M 面上的电量为 $C_2(V_M - V_B)$；两面相加才是中板净量。因此

$$Q_M = C_1(V_M - V_A) + C_2(V_M - V_B), \qquad V_M = \frac{Q_M + C_1 V_A + C_2 V_B}{C_1 + C_2}.$$

原带电的悬浮板两面电荷通常不等量。中性 $Q_M = 0$ 才是通常串联电量相等的条件。导线相连的几块板须先合并为等势组，对整组守恒净量，组内单块板的原电量不再分别守恒。

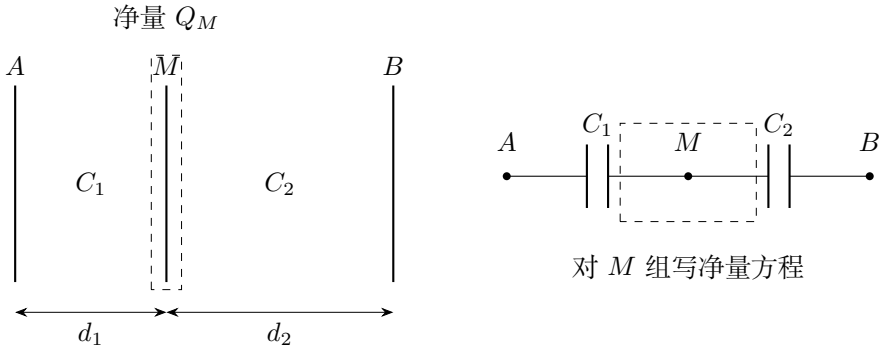


图 4.3: 中板的两面分别属于两个间隙，净电量是两面之和

4.2.2 串并联来自共同端点和中间净量

并联电容跨同一对节点，电压相同，端口电量相加，故 $C_{\parallel} = C_1 + C_2$。图 4.4 左侧串联的中间组若原中性，两侧电量为 $-Q, +Q$，两电容的电量大小才同为 Q。总压 $U = Q/C_1 + Q/C_2$，所以 $C_{串}^{-1} = C_1^{-1} + C_2^{-1}$。

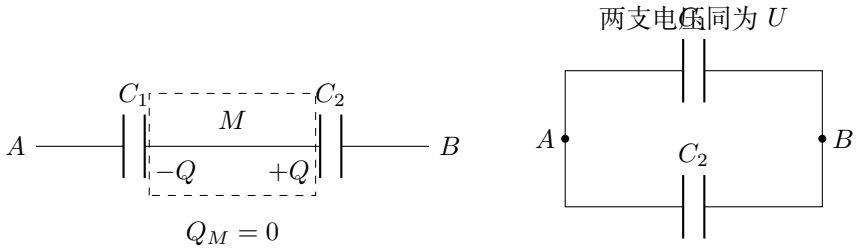


图 4.4: 串联看中间组净量，并联看两个共同端点

静电平衡时没有持续传导电流，节点方程来自电荷约束。接地指定电势为零，电量待求；电源指定两端势差，可转移电荷。对称化简要求几何、连接和各浮置组初始净量都满足相应对称性；外观对称而初始电荷不同，不能直接判等势。

4.3　重接、充电与能量

4.3.1　先画最终导体组，再求分配

图 4.5 中，两只断电电容同极连接，将合并的上端组原电量为 $C_1U_1 + C_2U_2$，最终各电容电压同为 U_f，故

$$U_f = \frac{C_1U_1 + C_2U_2}{C_1 + C_2}.$$

反极相连时，对同一个最终节点给初电量带符号。只守恒合并组的总量，不能再分别保留每只电容连接前的电量。

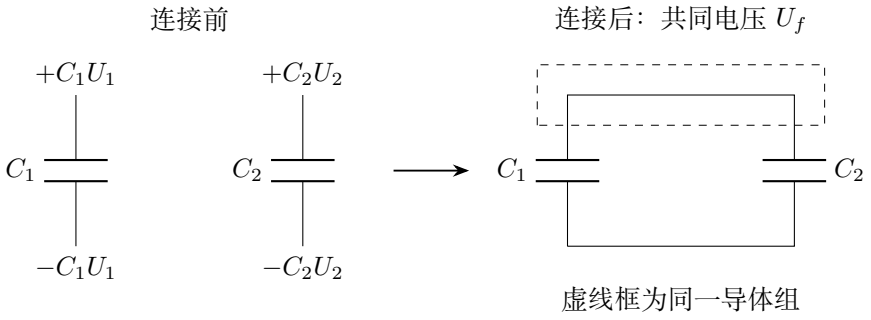


图 4.5: 连接前各自保存电荷，连接后只守恒合并组总量

初、末场能之差为

$$\begin{aligned}\Delta W &= \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U_f^2 \\ &= \frac{(C_1 + C_2)(C_1U_1^2 + C_2U_2^2) - (C_1U_1 + C_2U_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2(U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2)}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(U_1 - U_2)^2.\end{aligned}$$

它非负，原来等势时才为零。小电阻影响耗散速度，不改变最终能量差；实际连接中的焦耳热、辐射等承接这部分能量。理想无耗散线路还可能振荡，不能把“达到静电平衡”的模型外推成能量凭空消失。

4.3.2 从逐渐充电的功理解储能

固定几何的线性电容，瞬时电量为 q 时电压 $u=q/C$，继续输入微量电荷需要电功 $u\,\mathrm{d}q$。图 4.6 蓝色三角形是逐渐充电的可逆功：

$$W=\frac{1}{C}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q=\frac{1}{C}\left[\frac{q^2}{2}\right]_0^Q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU.$$

横轴是 q、纵轴是 u 时斜率为 $1/C$；交换坐标后斜率才是 C。恒压电源一直以电压 U 输送电量 Q，作功为整块矩形 $UQ=CU^2$，其中一半成为场能，另一半在充电线路释放。

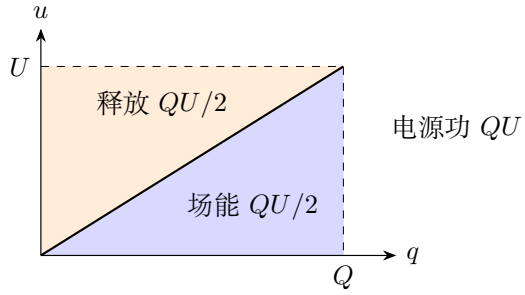


图 4.6: 固定电容的场能为直线下三角形，恒压源功为整个矩形

真空平行板满足 $Q=\varepsilon_0 SE$，故 $W=\varepsilon_0 E^2 Sd/2$，场能密度为 $w=\varepsilon_0 E^2/2$。如果充电时几何也变化，$\int u\,\mathrm{d}q$ 仍是电端输入功，却不一定等于场能增加，差额可成为机械功。场能是当前 Q,C 决定的状态量，电源功则须沿实际充电路径积分。

4.3.3 机械力必须连同电源能量计算

设机械坐标 x 增加使电容变为 $C(x)$。孤立电容的 Q 不变，无电源输送能量，所以先固定 Q，对 $C(x)^{-1}$ 用链式法则：

$$F_x=-\frac{Q^2}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}C(x)^{-1}=-\frac{Q^2}{2}\left[-C(x)^{-2}C'(x)\right]=\frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}.$$

接恒压源时，固定的是 U，而 $Q(x)=UC(x)$ 随几何改变。分别求导有 $\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}x=UC'(x)$ 与 $\mathrm{d}W_{\text{场}}/\,\mathrm{d}x=U^2C'(x)/2$。图 4.7 右侧的能量平衡应写为电源微功等于场能增加与机械功之和：

$$\begin{aligned}F_x\,\mathrm{d}x&=U\,\mathrm{d}Q-\mathrm{d}W_{\text{场}}\\&=U^2C'(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}U^2C'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}U^2C'(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

约去同一个坐标微量，得到 $F_x=U^2C'(x)/2$。

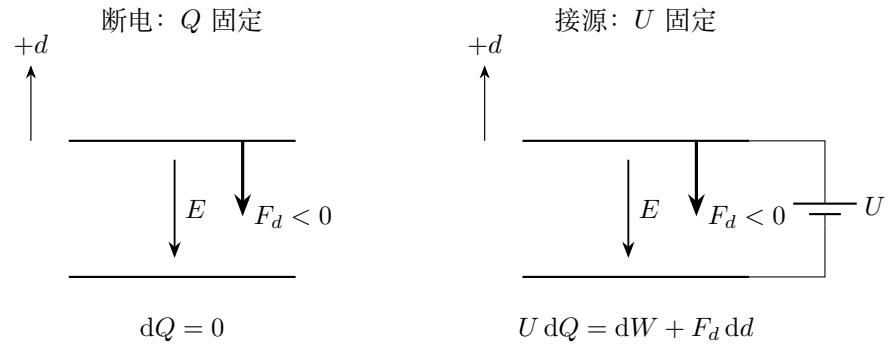


图 4.7: 上板沿间距增大方向运动：孤立时电荷固定，恒压时还有电源支路

对板间距 d，先写 $C(d)=\varepsilon_0 S d^{-1}$，保持面积不变求导，

$$C'(d)=\varepsilon_0 S(-1)d^{-2}=-\frac{\varepsilon_0 S}{d^2}.$$

所以力指向减小间距的方向。两约束在同一瞬时状态满足 $Q=CU$ 时都给

$$|F_d|=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 S E^2.$$

直接受力法也须只取另一板产生的外场 $E/2$；用本板电荷乘间隙总场 E 会把自身场重复计入。

4.4　网络方程、时序与测量

4.4.1　电容矩阵是节点方程的展开

几何固定、介质线性时，多导体满足 $Q_i=\sum_j C_{ij}V_j$。在图 4.8 的两节点网络中，$Q_1=c_{10}V_1+c_{12}(V_1-V_2)$，$Q_2=c_{20}V_2+c_{12}(V_2-V_1)$。因此对角元是与该节点相连的间隙电容之和，互电容系数为 $-c_{12}$；同一间隙对两节点贡献相反电量，保证总量守恒。

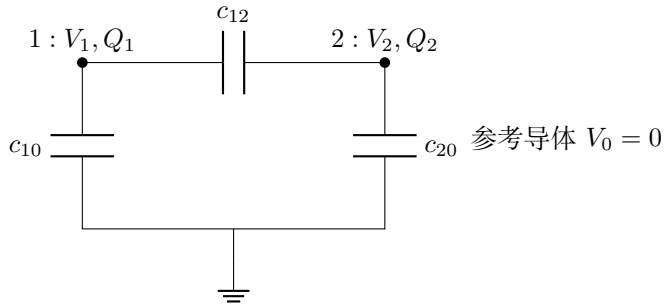


图 4.8: 正的支路电容展开后给出负的非对角系数

一般导体选无穷远为零势时，矩阵还包含对无穷远的耦合；封闭屏蔽腔则可取外壳为参考。系数满足互易性 $C_{ij} = C_{ji}$。实际求解通常直接写各浮置组的净量方程即可，不必先列一般矩阵，但接地节点的感应电量仍应保留为待求结果。

4.4.2 接通与撤线改变约束

两组连线前可各自守恒电量；连线后只守恒合并组总量并增加等势条件。撤线后，分离瞬间各自取得的净量成为新的初始条件。图 4.9 显示接地再撤地：接地时 $V_M = 0$、可与地交换电荷；撤线后 $Q_M = Q_*$ 固定，随后外部电势改变时 V_M 可以变化。不能同时保留已经失效的旧电量与接地条件。若“地”其实是有限容量金属球，也须列入网络而不能强定零势。

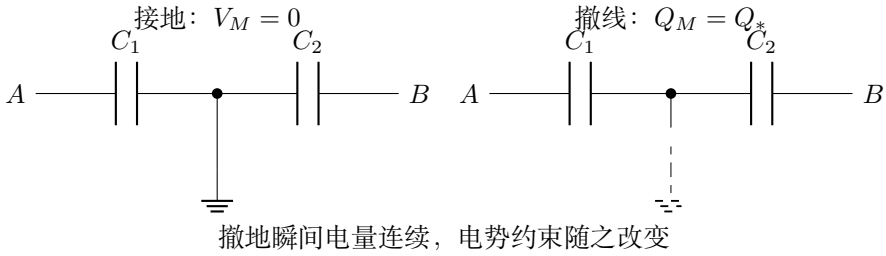


图 4.9: 接地阶段确定电量，撤地后保存该电量

4.4.3　测量仪器本身属于网络

普通电压表的有限内阻 R_V 跨接孤立电容，形成图 4.10 左侧放电回路，电流由电压表支路流走，故 $C\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}t = -U/R_V$。对 $U_0 \neq 0$，分离变量并从 $t = 0, U = U_0$ 积至当前状态：

$$\begin{aligned}\int_{U_0}^{U(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} &= -\frac{1}{R_V C}\int_0^t \mathrm{d}t',\\ [\ln|u|]_{U_0}^{U(t)} &= -\frac{1}{R_V C}[t']_0^t,\\ \ln|U(t)| - \ln|U_0| &= -\frac{t-0}{R_V C}.\end{aligned}$$

解在有限时间内不换号，故取指数后 $U(t)/U_0 = e^{-t/(R_V C)}$，即 $U(t) = U_0 e^{-t/(R_V C)}$。若 $U_0 = 0$，原方程的解恒为零，也包含在最终表达式中。读数时间应远小于 $R_V C$。理想静电计输入电阻极大，却仍有右侧输入电容 C_m；若其初始未充电，接入后由上端组电量守恒得 $U_f = CU_0/(C + C_m)$。高输入电阻防止长期放电，小输入电容减小瞬时分配，两条件作用不同。

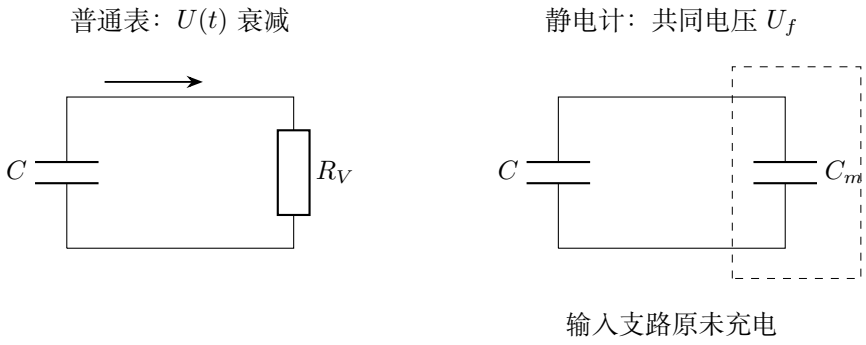


图 4.10: 有限电阻造成持续放电，输入电容造成连接时的分配

4.5　可变几何与实际器件

图 4.11 左侧平移极片的有效重叠长度为 x，宽 b、间距 d 固定，忽略边缘时 $C(x) = \varepsilon_0 bx/d$，近似线性。右侧保持面积 S、把间隙减为 $d_0 - x$，则 $C(x) = \varepsilon_0 S/(d_0 - x)$，临近接触时增长加快。公式中的面积是相对的有效面积，间距是真空间隙；金属板厚度不应直接算入隙宽。

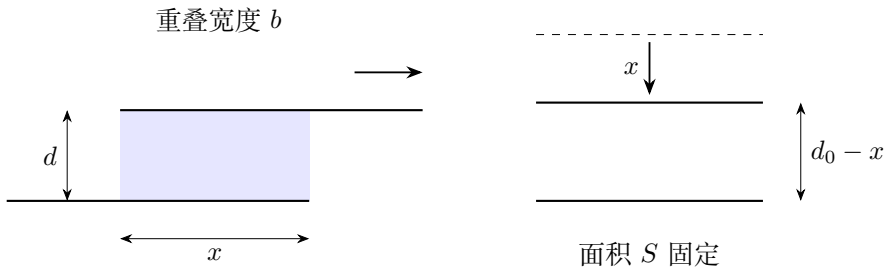


图 4.11: 改变重叠面积与改变间距对应不同的电容函数

多片交错结构通过增加跨同一端口的有效间隙提高容量，外侧表面主要产生较小的边缘和杂散效应。实际器件的额定工作电压还受介质击穿和工艺限制，与标称容量是不同参数。耐压串联题应逐只检查 $|Q_i|/C_i$，不能直接把额定电压相加；需要研究漏电保持时间时，则把漏电电阻作为实际支路画入模型。

4.6 例题与分析

例 4.1 (净电荷同号的两金属板)**.** 两足够大的平行薄金属板 A, B 面积 S，间距 d，净量分别为 $Q_1 > Q_2 > 0$。忽略边缘，求四个表面电荷、三区电场及 $V_A - V_B$。

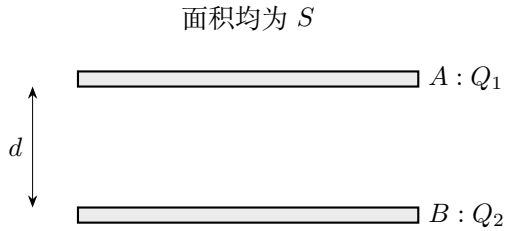


图 4.12: 两块薄金属板的净量、面积与间距

解　由金属内零场确定内外表面的关系

图 4.12 两板从上到下记四面为 $1, 2, 3, 4$。金属内零场要求相邻内面总量相反，设 $q_2 = q, q_3 = -q$；由净量得 $q_1 = Q_1 - q, q_4 = Q_2 + q$。无限板近似下最外两侧的场由全部电荷面叠加，在上侧向上、下侧向下，大小均为 $(Q_1 + Q_2)/(2\varepsilon_0 S)$，所以两外面各有 $(Q_1 + Q_2)/2$。

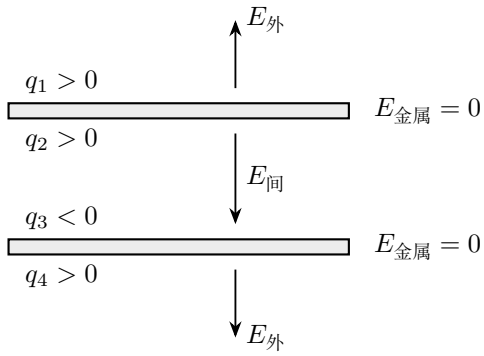


图 4.13: 四面电荷及三区的实际场方向（$Q_1 > Q_2 > 0$）

用净量约束求四面电荷

于是图 4.13 中

$$q_1 = q_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2}, \quad q_2 = \frac{Q_1 - Q_2}{2}, \quad q_3 = -\frac{Q_1 - Q_2}{2}.$$

计算势差并检查两种极限

间隙场向下，$E_{间} = (Q_1 - Q_2)/(2\varepsilon_0 S)$，故 $V_A - V_B = E_{间} d$。当 $Q_1 = Q_2$ 时内面电荷和间隙场均为零，正电荷都在外面；当 $Q_2 = -Q_1$ 时外面零，回到常用等量异号电容器。

例 4.2 (两侧接地的三板系统)**.** 三板从左至右为 C, A, B，面积均为 $200\,\mathrm{cm}^2$，$CA = 2.0\,\mathrm{mm}$、$AB = 4.0\,\mathrm{mm}$。B, C 接地，A 带 $3.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$。求两接地板电量及 A 电势。

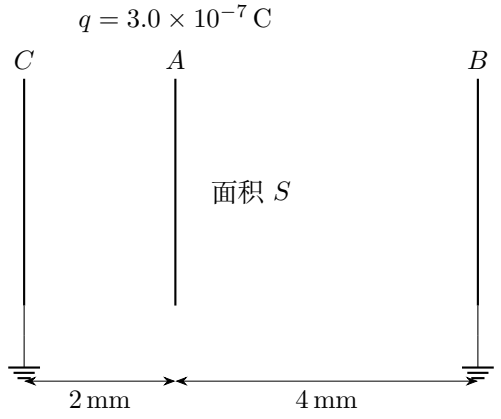


图 4.14: 按题干从左向右排列的接地三板

解　把两个几何间隙化为对地并联支路

将图 4.14 的两个间隙看成 A 对地的并联电容。左、右电容分别为 $C_L = \varepsilon_0 S/(2.0\times10^{-3})$ 和 $C_R = \varepsilon_0 S/(4.0\times10^{-3})$，所以 $C_L = 2C_R$。A 的总量 $q = (C_L + C_R)V_A$。

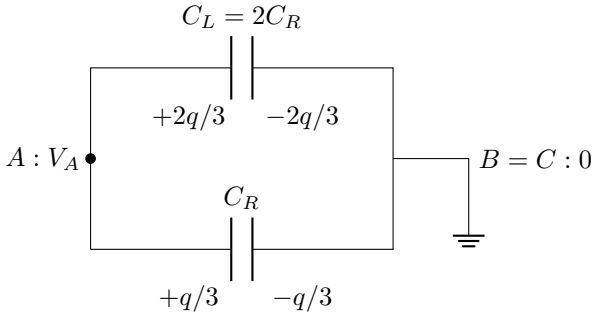


图 4.15: 两个间隙并联接在中板与同一地节点之间

按支路电容分配感应电量

图 4.15 左、右内表面分得 $2q/3, q/3$，两接地板面对 A 的电量分别为 $Q_C = -2q/3 = -2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，$Q_B = -q/3 = -1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$。外侧零场时其外面不带电。

统一单位计算中板电势

代入 $S = 0.0200\,\mathrm{m}^2$，得

$$V_A = \frac{3.0\times10^{-7}}{8.854\times10^{-12}\times.0200(500+250)} \simeq 2.26\times10^3\,\mathrm{V}.$$

近侧间隙电容较大，分得电量较多；两间隙电压相同而场强不同。

例 4.3 (定势两板间插入带电薄板)**.** 两板 A, B 面积 S、间距 d，$V_A = U_0, V_B = 0$。插入与两板平行、净量 Q 的极薄金属板 C，距 A 为 $d/3$。求 V_C 及两间隙场。

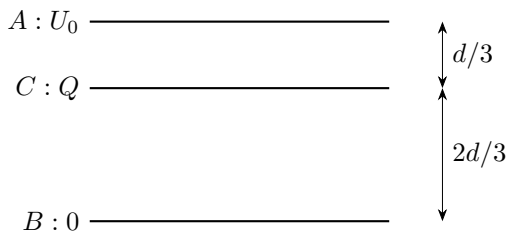
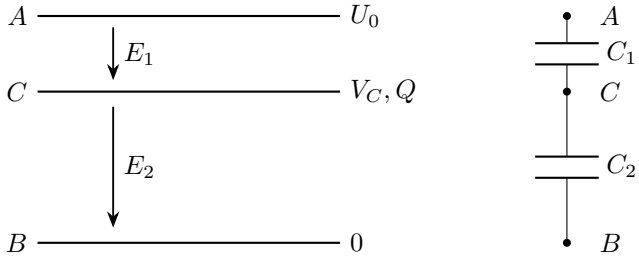


图 4.16: 题设：定势两板间插入带电薄板

解　对带电中板写净量方程

在图 4.16 中令 $C_1 = 3\varepsilon_0 S/d$、$C_2 = 3\varepsilon_0 S/(2d)$。中间板不能按中性串联处理，其净量为 $Q = C_1(V_C - U_0) + C_2 V_C$。移项后

$$V_C = \frac{C_1 U_0 + Q}{C_1 + C_2} = \frac{2}{3}U_0 + \frac{2Qd}{9\varepsilon_0 S}.$$



E_1, E_2 为带符号分量，负值表示实际反向

图 4.17: 向下为电场的参考正方向，右侧网络保持同一上下次序

用各间隙的势差计算带符号场强

沿图 4.17 向下为正，两间隙场分别为

$$E_1 = \frac{U_0 - V_C}{d/3} = \frac{U_0}{d} - \frac{2Q}{3\varepsilon_0 S}, \quad E_2 = \frac{V_C}{2d/3} = \frac{U_0}{d} + \frac{Q}{3\varepsilon_0 S}.$$

以场强跳变核对中板电荷

检查 $\varepsilon_0 S(E_2 - E_1) = Q$，正好是中板两面净量；$Q = 0$ 时薄板不改变均匀场，只在原线性势中取得 $2U_0/3$。Q 足够大时某间隙场可反向，不应预先限定两场都从上往下。

例 4.4 (四块平行板的两种接线)**.** 四块相同板按 $1,2,3,4$ 排列，相邻间距 d、面积 S。第一种把 $1,3$ 相连，在 $2,4$ 间测电容；第二种把 $1,4$ 相连，在 $2,3$ 间测电容。连接组原中性，求两种等效电容。

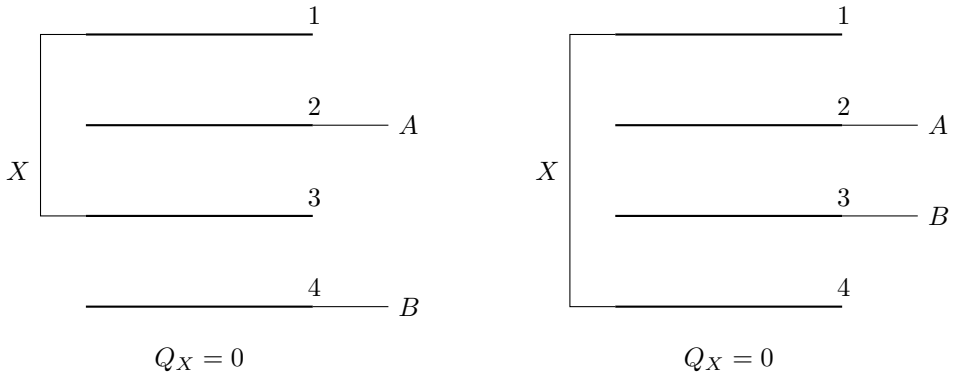


图 4.18: 两种接线中的真实接点与测量端口

解　合并第一种接线的节点并识别支路

图 4.18 每一相邻间隙电容均为 $C_0 = \varepsilon_0 S/d$。第一种中，板 $1,3$ 合为浮置节点 X，端口 $A = 2, B = 4$。间隙 $1-2$ 与 $2-3$ 均跨 A, X，并联为 $2C_0$；间隙 $3-4$ 为 X, B 间 C_0。两段串联得 $C_{AB}^{(1)} = 2C_0/3$。

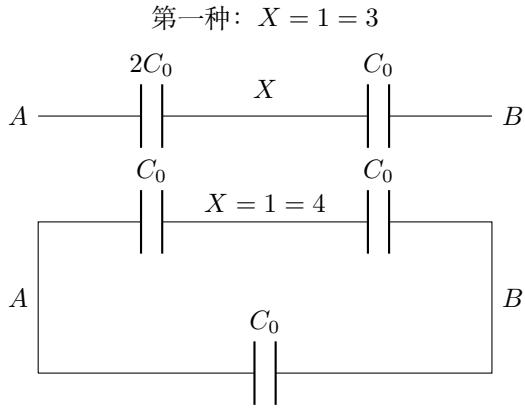


图 4.19: 第一种为并联后串联，第二种有直接跨端口的中间间隙

按第二种接线重新建立网络

图 4.19 第二种令 $X=1=4, A=2, B=3$。中间间隙直接跨 A, B，贡献 C_0；另外两间隙组成 $A-X-B$ 的两个 C_0 串联，贡献 $C_0/2$。故 $C_{AB}^{(2)}=3C_0/2$。

核对端口与连接条件

同样四块板，仅导线连接不同，端口电容即可不同；先标节点比直接数板可靠。

例 4.5 (油滴逐次落入水平电容器)**.** 水平板间距 $d=1.0\,\mathrm{cm}$、电容 $C=2.0\,\mu\mathrm{F}$，上板接地有小孔，下板原不带电。正油滴从孔上方 $h=10\,\mathrm{cm}$ 处静止释放，$q=2.0\times10^{-8}\,\mathrm{C}$、$m=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{g}$，落到下板即转移全部电荷。忽略油滴彼此作用及其对场的扰动，$g=10\,\mathrm{m/s^2}$。第几滴在板间匀速？最多几滴能到达下板？

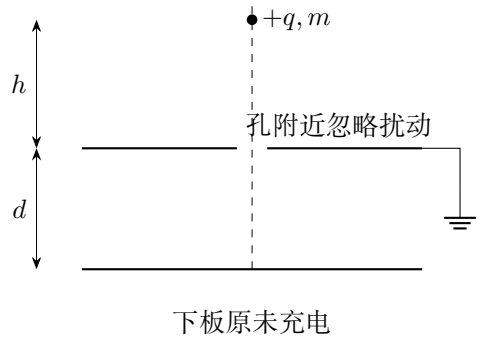


图 4.20: 正油滴的释放高度、小孔与板间距离

解　先确定第 n 滴进入前的电场

第 n 滴进入图 4.20 间隙前，下板已有 $(n-1)q$，电压为 $(n-1)q/C$，场向上，大小 $E_n=(n-1)q/(Cd)$。

由合力为零求匀速的滴数

匀速要求电力向上恰等于重力，$qE_n=mg$，所以 $n-1=mgCd/q^2=1000$，即第 1001 滴。

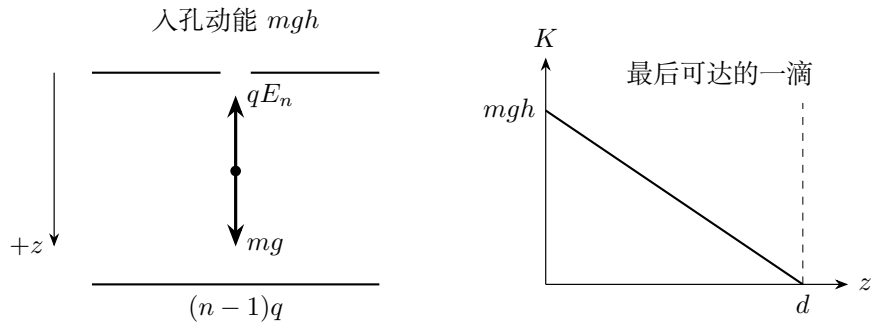


图 4.21: 第 n 滴的实际受力与从孔向下的动能变化

由全过程能量求能否到达下板

按图 4.21 油滴到孔时已有动能 mgh。从孔到下板重力作功 mgd，电场作功 $-(n-1)q^2/C$。到达下板的动能为

$$K_n = mg(h+d) - \frac{(n-1)q^2}{C}.$$

板间力恒定，若 $K_n \geq 0$ 则整个向下路径可达，若为负则在板间转向。

检查单位、整数边界与最后一次接触

代入 $m = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$，得

$$n - 1 \leq \frac{mg(h+d)C}{q^2} = 11000,$$

所以最多 11001 滴到达，其中最后一滴到板时速度恰为零。题目约定到板即转移电荷，故仍计入；若定义必须以非零速度撞击，则严格不等式会少一滴。到达条件是能量条件，不能误用匀速条件 $qE = mg$ 作为停止收集条件。

例 4.6 (均匀带电实心球两半的排斥)**.** 半径 R、总电荷 Q 的均匀带电绝缘实心球，沿过心平面分成两半但保持原位置。至少施加多大相向力才能使两半不分开?

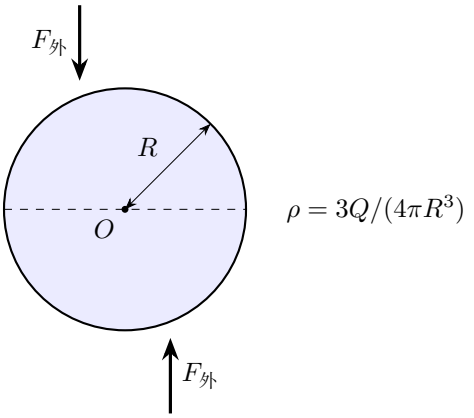


图 4.22: 绝缘球的体电荷分布与两半球所需的相向外力

解　利用上半球自身内力相消确定积分对象

图 4.22 的体密度 $\rho = 3Q/(4\pi R^3)$，球内总场 $\boldsymbol{E} = \rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$。上半球所有电荷对自身的内力成对抵消，因此把上半球中的 $\rho\boldsymbol{E}$ 积分，所得净力正是下半球对它的力。水平方向对称相消，只需竖直分量。

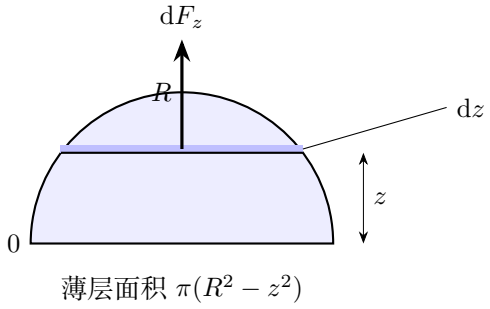


图 4.23: 上半球薄层的体积、电荷与竖直场分量

用水平薄层积分竖直净力

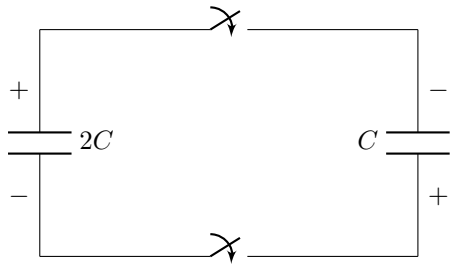
在图 4.23 高度 z 的薄层，面积 $\pi(R^2-z^2)$，电量 $\rho\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，竖直场为 $\rho z/(3\varepsilon_0)$。所以

$$\begin{aligned} F &= \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\int_0^R (R^2z - z^3)\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\left[\frac{R^2z^2}{2} - \frac{z^4}{4}\right]_0^R = \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\rho^2\pi R^4}{12\varepsilon_0} = \frac{3Q^2}{64\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{3kQ^2}{16R^2}. \end{aligned}$$

确定外力方向并检查电荷分布模型

外力至少取此大小并指向分割平面。这里用的是体电荷，不是导体球壳；套用导体表面电压强公式会改变分布而得到错误系数。

例 4.7 (反向连接两个已充电电容器)**.** 电容 $C_1 = 2C, C_2 = C$，原电压均为 U。将 C_1 正端与 C_2 负端相连，另两端相连。求最终电压及释放能量。



两只初电压大小均为 U

图 4.24: 接通前的反向极性：两个开关将同时闭合

解　按最终上节点给初电荷带符号

在图 4.24 指定最终上节点 A 相对下节点 B 的电压为 V。连接前将进入上节点的净电量为 $2CU - CU = CU$；最终是 $(2C + C)V$，所以 $V = U/3$，不能把两个初电量直接相加。

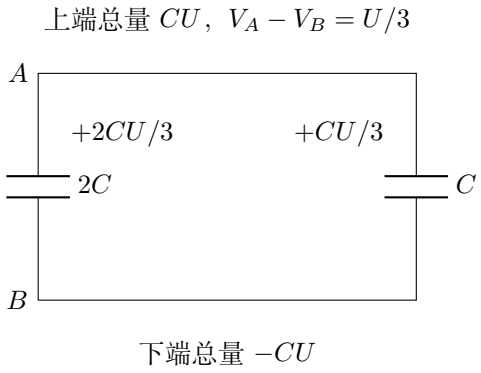


图 4.25: 最终上端组为正，两只电容均跨相同的上、下节点

求各极板末电量并判断极性

图 4.25 最终 C_1 的上端电量 $2CU/3$，C_2 上端电量 $CU/3$，后者相对原正极已反号。

比较初末储能

初能 $W_i = 3CU^2/2$，末能 $W_f = 3C(U/3)^2/2 = CU^2/6$，释放 $W_i - W_f = 4CU^2/3$。释放量超过任一只原储能并不矛盾，它来自两只电容器共同降低的场能。

例 4.8 (带初始电荷的电容桥中点)**.** A 电势 U、B 电势零。A 经 $2C$ 接中点 M，M 经 C 接 B；中点导体组净量 Q_0。求 V_M、两电容电荷及 A 端对 U 的微分电容。

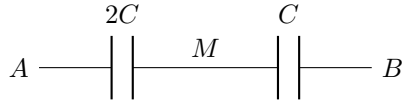


图 4.26: 题设：带初始电荷的电容桥中点

解　把中点两侧电荷代数相加

图 4.26 的中点净量是它两侧极板电荷之和，$Q_0 = 2C(V_M - U) + CV_M$，解得 $V_M = (2CU + Q_0)/(3C)$。

分别计算两支路的电量

A 端电量

$$Q_A = 2C(U - V_M) = \frac{2C}{3}U - \frac{2Q_0}{3},$$

右电容的 M 端电量 $Q_{MB} = CV_M = 2CU/3 + Q_0/3$。按图中的极板归属，$Q_{MB} - Q_A = Q_0$，不是两只电容电量大小相等。

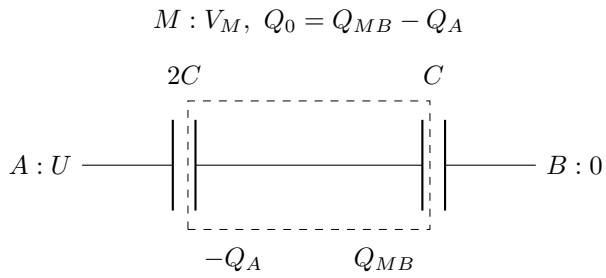


图 4.27: 虚线框中的中点组包含左侧负电量与右侧正电量的代数和

固定中点净量求微分电容

图 4.27 保持 Q_0 不变微调 U 时，C 也由固定几何确定，故

$$\frac{\mathrm{d}Q_A}{\mathrm{d}U} = \frac{2C}{3}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}U} - \frac{2}{3}\frac{\mathrm{d}Q_0}{\mathrm{d}U} = \frac{2C}{3}\cdot 1 - \frac{2}{3}\cdot 0 = \frac{2C}{3}.$$

这与无初始电量时串联等效电容相同，但 Q_A/U 还含感应偏置项，并不恒等于 $2C/3$。这也说明多导体环境中应先写电荷—电势关系，再解释电容。

例 4.9 (连接顺序改变的三电容系统)**.** 三只相同电容 C，第一只初电压 U_0，其余未充电。先把第一、二只同极连接并平衡，再断开二者；然后把第二、三只同极连接并平衡。求最终各电压和全过程释放能量。

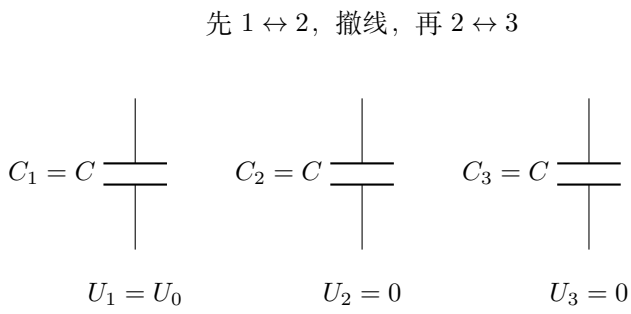


图 4.28: 三只电容的初始电压与规定的连接顺序

解　对第一阶段的连接组守恒电荷

图 4.28 第一阶段连接组初电量 CU_0，平衡后两只各为 $U_0/2$。

撤线后重设第二阶段的初始条件

撤线后第一只保持 $U_0/2$，第二只也以电量 $CU_0/2$ 进入下一阶段。第二、三只平衡后各为 $U_0/4$。

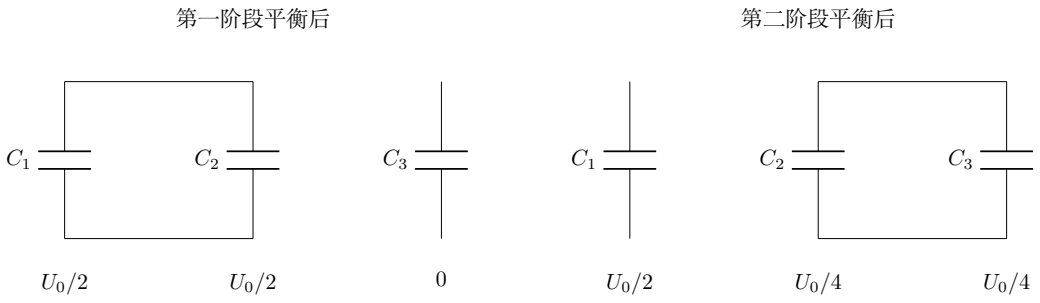


图 4.29: 两阶段的实际连线：第二阶段第一只已被隔离

计算总能量差并逐阶段核对

图 4.29 最终 $(U_1, U_2, U_3) = (U_0/2, U_0/4, U_0/4)$。初储能 $CU_0^2/2$，末能

$$W_f = \frac{C}{2}\left(\frac{U_0^2}{4} + \frac{U_0^2}{16} + \frac{U_0^2}{16}\right) = \frac{3CU_0^2}{16}.$$

因此全过程释放 $CU_0^2/2 - 3CU_0^2/16 = 5CU_0^2/16$。再分别核验两个连接阶段：

$$\Delta W_1 = \frac{1}{2}CU_0^2 - 2\left[\frac{1}{2}C(U_0/2)^2\right] = \frac{1}{4}CU_0^2,$$
$$\Delta W_2 = \frac{1}{2}C(U_0/2)^2 - 2\left[\frac{1}{2}C(U_0/4)^2\right] = \frac{1}{16}CU_0^2.$$

两者相加为 $5CU_0^2/16$。第二阶段只比较第二、三只的储能，第一只已隔离且储能不变。如果三只始终并联则末电压均为 $U_0/3$，与此顺序不同。

例 4.10 (电容桥的非对称中点)**.** A 电势 U、B 零势，上支 $A-M-B$ 电容分别为 $C, 2C$，下支 $A-N-B$ 为 $2C, C$，桥支 M, N 间为 C。两中点原中性。求中点势和端口电容。

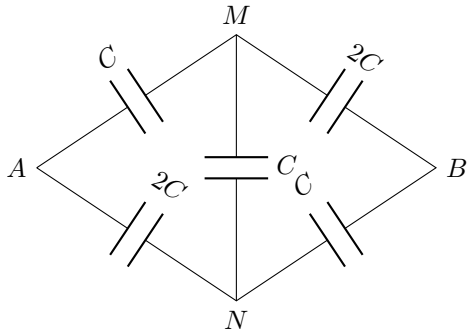


图 4.30: 题设：电容桥的非对称中点

解　对两个中性浮置组逐项列电荷方程

图 4.30 中，浮置组 M 原中性，故 $C(V_M-U)+2CV_M+C(V_M-V_N)=0$；对 N 同理有 $2C(V_N-U)+CV_N+C(V_N-V_M)=0$。各项都是相应支路在本节点上的电量。方程除以 C 得 $4V_M-V_N=U$、$4V_N-V_M=2U$。

联立求中点势与桥支极性

第一式乘四再加第二式，得 $15V_M=6U$，所以 $V_M=2U/5$；代入得 $V_N=3U/5$。

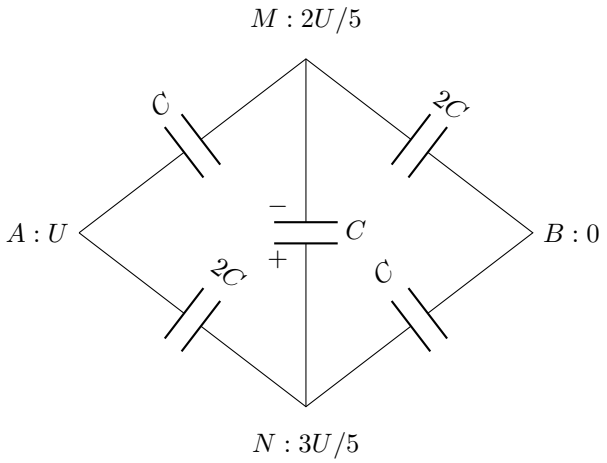


图 4.31: 实际电容桥的中点势与桥支带电极性（$U>0$）

图 4.31 桥支的 M 端电量为 $C(V_M-V_N)=-CU/5$，并非零。

求端口电量并用场能验证

高势端总量

$$Q_A=C(U-V_M)+2C(U-V_N)=\frac{7}{5}CU,$$

故端口电容 $7C/5$。储能按图中五条支路逐项计算，

$$\begin{aligned}W&=\frac{C}{2}\left[(3U/5)^2+2(2U/5)^2+2(2U/5)^2+(3U/5)^2+(U/5)^2\right]\\&=\frac{CU^2}{50}(9+8+8+9+1)=\frac{35CU^2}{50}=\frac{7}{10}CU^2.\end{aligned}$$

等于端口 $\frac{1}{2}C_{\text{eq}}U^2$，核对中点与桥支。

4.7　本讲小结

电容计算从电场和势差出发，几何电容与当前电量、电压分开理解。多板问题先把导线连通的板合为等势组，再对每个间隙列电容关系，对每个悬浮组列净量守恒。

串联等电量依赖中间组原中性，并联等电压依赖端点相同。重接问题使用带符号的节点电荷守恒，不能对每只电容分别保留原电量。能量核算要区分电源功、场能变化和机械功或耗散。

场力可由其他电荷的场直接求，也可由与约束相符的能量变化求。定电量与定电压的过程不同；定压时若遗漏电源功，就会把吸引误判为排斥。近似公式应用后，应检查量纲、极限与电荷总量。

4.8　练习

练习 4.1 (球形电容器的薄隙极限)**.** 球形电容器内半径 R、间隙 d。推导电容并求 d/R 很小时的一阶修正。

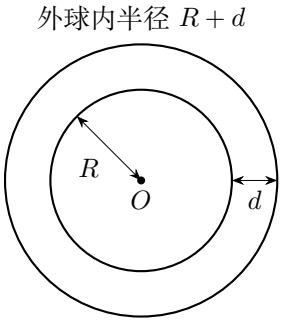


图 4.32: 内球半径为 R，真空间隙宽度为 d

详解

练习 4.2 (中性浮板的位移)**.** 真空平行板间距 d、面积 S，插入厚度可忽略的中性浮板，距上板 x。求等效电容及浮板受力，忽略边缘。

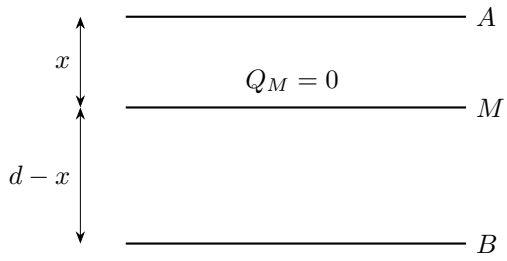
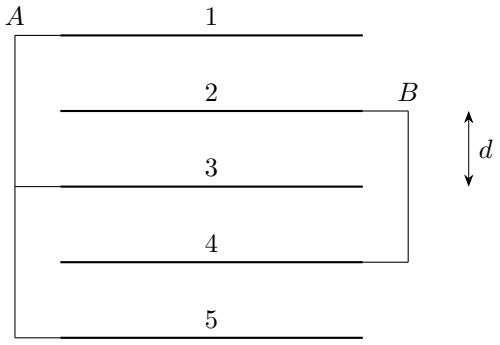


图 4.33: 中性薄浮板与两侧真实间隙

详解

练习 4.3 (交错多片电容器)**.** 共有 n 块相同金属板，依次交替连接到端口 A, B，每个相邻间隙面积 S、宽 d。求电容。



以 $n = 5$ 示意交错接线，间隙面积均为 S

图 4.34: 奇数片与偶数片分别相连，板号与端口名分开标注

详解

练习 4.4 (两只电容串联的耐压限制)**.** 电容 $C_1 = 2\,\mu\mathrm{F}$、$C_2 = 3\,\mu\mathrm{F}$，耐压分别 $100\,\mathrm{V}$、$80\,\mathrm{V}$。中点原中性，求串联后最大安全电压及储能。

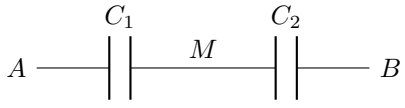


图 4.35: 题设：两只电容串联的耐压限制

详解

练习 4.5 (两个等电容的连接耗散)**.** 两只电容均为 C，一只电压 U，另一只未充电，同极相连。求末电压、连接释放能量和原充电电容的电量变化。

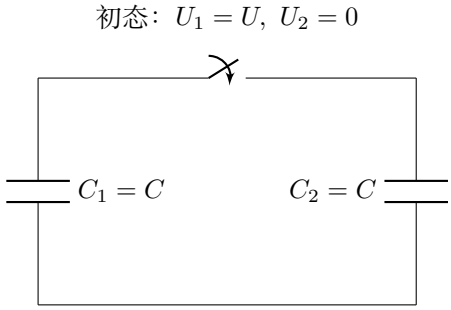


图 4.36: 接通前一只已充电，另一只未充电

详解

练习 4.6 (对称电容桥)**.** 菱形桥四边电容均为 C，上下中点之间另接 C_0，左右为端口 A, B。所有中间导体组原中性。求等效电容。

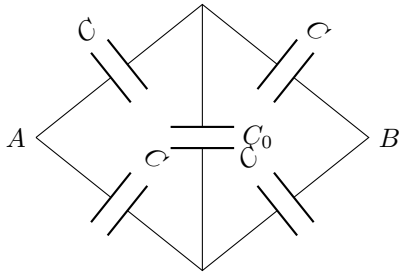


图 4.37: 题设：对称电容桥

详解

练习 4.7 (有限输入电容的电压测量)**.** 电容 C 初电压 U_0，断电后接入原未充电、输入电容 C_m 的理想静电计，无漏电。求读数与相对扰动；要扰动不超过 1%，需什么条件?

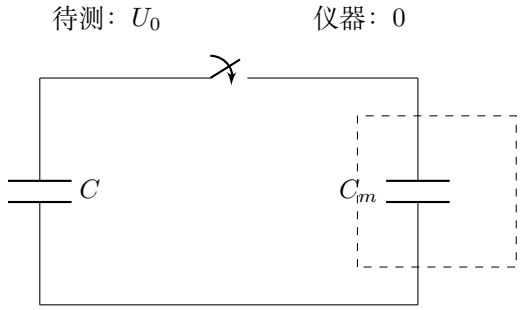


图 4.38: 接入前输入电容未充电，开关尚未闭合

详解

练习 4.8 (孤立电容器变间距的受力与功)**.** 真空平行板面积 S、间距从 d_1 增至 d_2，孤立后电量为 $\pm Q$。求吸引力及外力功，再用电场能密度积分验证。

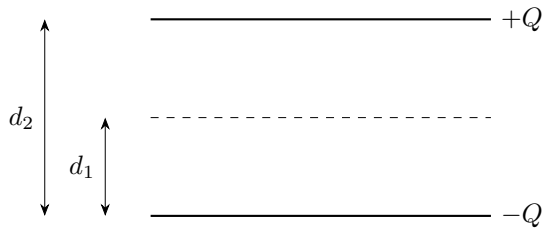


图 4.39: 上板由虚线位置移到实线位置，电量保持不变

详解

练习 4.9 (十电容梯形的非相邻端口)**.** 双轨有四列节点 $n=0,1,2,3$，相邻列上下各接电容 C，每一列上下也接 C，共十只。端口 A 为第 0 列下节点，B 为第 3 列上节点，其他导体组原中性。求等效电容。

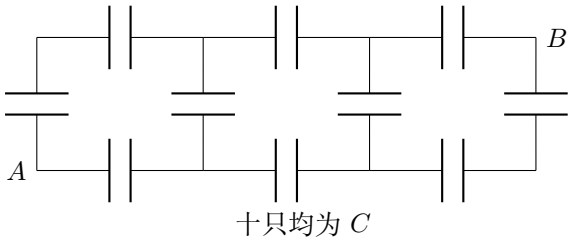


图 4.40: 题设：十电容梯形的非相邻端口

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　沿实际径向间隙积分势差

图 4.32 间隙的径向场为 kQ/r^2，以 r 为径向积分变量，电极端点为 $R, R+d$:

$$U = kQ\int_R^{R+d} r^{-2}\,\mathrm{d}r = kQ[-r^{-1}]_R^{R+d} = kQ\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+d}\right) = \frac{kQd}{R(R+d)}.$$

故 $C = 4\pi\varepsilon_0 R(R+d)/d$。

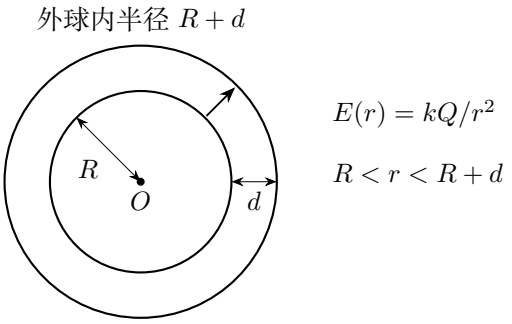


图 4.41: 从内球到外球沿径向积分势差

提出平行板主项并解释修正所用的面积

按图 4.41 提出平面主项，$C=[\varepsilon_0(4\pi R^2)/d](1+d/R)$。对球形结构这不是仅近似，而是以所选内球面积表示的精确分解；相对平面主项的一阶修正为 d/R。若用中面面积作主项，修正形式会变，不能混淆面积定义。

练习 4.2 详解

解　由中性浮板确定串联电荷关系

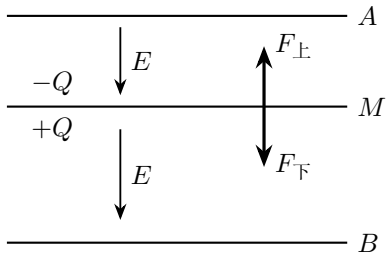
图 4.33 两间隙电容分别为 $C_1=\varepsilon_0 S/x$ 和 $C_2=\varepsilon_0 S/(d-x)$。浮板中性使它们的电量等大，可以按串联求端口电容。

消去浮板位置求端口电容

将两个实际间隙长度代入倒数相加式，

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{x}{\varepsilon_0 S}+\frac{d-x}{\varepsilon_0 S}=\frac{d}{\varepsilon_0 S},\qquad C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

两段长度相加始终为 d，所以等效电容与浮板位置无关。



图示取上板正、下板负

图 4.42: 浮板两侧场强相同，电压力相反

比较两侧压力并检查适用条件

在图 4.42 浮板两面的电荷等量异号，两侧场大小相同，电压强 $\varepsilon_0 E^2/2$ 相同、方向相反，净力为零。也可由任一正确约束下 C 不随 x 变化，得到场力零。若浮板净量非零，两侧场不再相同，本结论不适用。

练习 4.3 详解

解　按相邻间隙逐一识别共同端口

在图 4.34 中每一个间隙都跨同一对端口，故有 $n-1$ 个 $C_0=\varepsilon_0 S/d$ 并联。总电容 $C=(n-1)\varepsilon_0 S/d$。

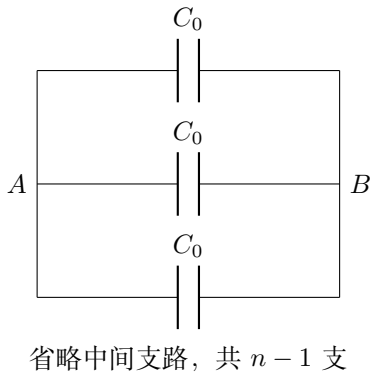


图 4.43: 每一相邻间隙都跨同一对端口

检查内外极片的表面计数

图 4.43 对内板，两侧分别面对相反端口，每面各贡献相应电荷；外侧两板各只有一面参与主要间隙场。数的是间隙 $n-1$，不是板数 n，也不是把每块内板再当作独立电容。

练习 4.4 详解

解　先把每只耐压换成允许电量

图 4.35 中串联电量相同，分别受 $Q \le C_1U_{1\max} = 200\,\mu\mathrm{C}$、$Q \le C_2U_{2\max} = 240\,\mu\mathrm{C}$ 限制，因此先达到第一只耐压。最大电量 $200\,\mu\mathrm{C}$。

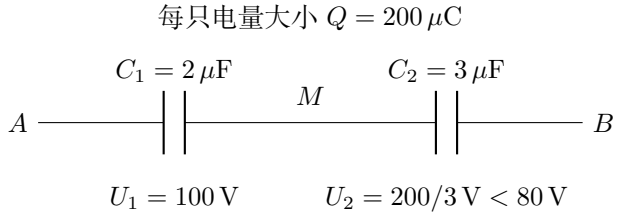


图 4.44: 相同串联电量下，第一只先达到额定电压

用同一电量求两只实际分压

图 4.44 此时 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$、$U_2 = 200/3\,\mathrm{V}$，总压为 $500/3\,\mathrm{V}$。

求总储能并核对限制条件

等效电容 $6/5\,\mu\mathrm{F}$，储能

$$\begin{aligned} W &= \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right) \\ &= \frac{(200\times10^{-6})^2}{2}\left(\frac{1}{2\times10^{-6}}+\frac{1}{3\times10^{-6}}\right) \\ &= (2.0\times10^{-8})\left(\frac{5}{6}\times10^{6}\right)=\frac{1}{60}\,\mathrm{J}. \end{aligned}$$

总耐压不是两额定耐压直接相加，只有两只同时恰到耐压时才可相加；实际漏电不一致也会改变长期分压，不能用理想瞬时模型替代均压设计。

练习 4.5 详解

解　对最终上端组守恒电荷

图 4.36 合并正端的电量守恒：$CU=2CV_f$，故 $V_f=U/2$。

求转移电量

原带电电容由 CU 变为 $CU/2$，向另一只转移 $CU/2$。

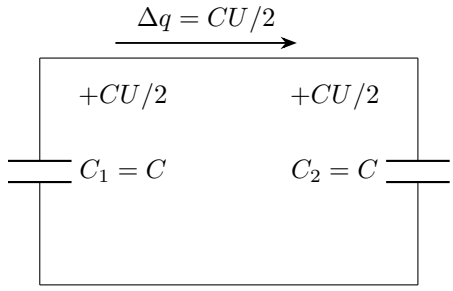


图 4.45: 连接后同一上端组的电荷在两只电容间分配

比较两只电容各自与总储能的变化

图 4.45 初储能 $CU^2/2$，末储能 $2[C(U/2)^2/2]=CU^2/4$，释放 $CU^2/4$。第二只获得的储能只有 $CU^2/8$，不等于第一只减少的 $3CU^2/8$，差额正是连接过程释放的能量。电荷守恒不意味着场能保持不变。

练习 4.6 详解

解　同时检查几何与初始电荷的对称性

图 4.37 对上下中点的交换保持端口与所有电容不变，两中点原净量也同为零，唯一性使其电势相同。因此桥支 C_0 上无电压、无电荷，不参与端口电量。

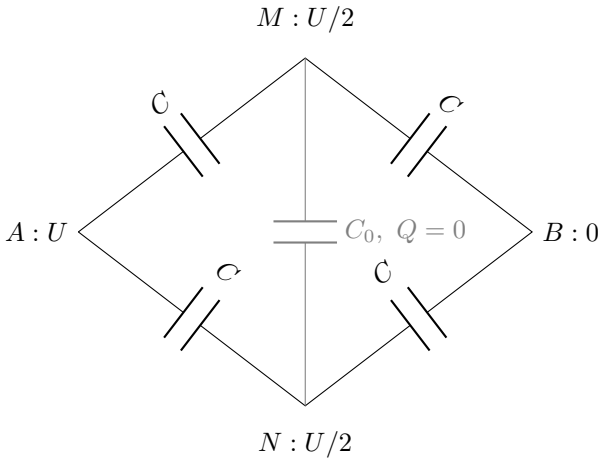


图 4.46: 两个中点均为 $U/2$，桥支的两端没有势差

去掉无电压桥支后化简两条支路

图 4.46 剩上、下两条各为两个 C 串联，每条 $C/2$，再并联得 $C_{AB} = C$。若某中点预先带净电荷，上下对称的边界条件被破坏，桥支不再一定无电荷。

练习 4.7 详解

解　把仪器输入电容纳入最终节点

图 4.38 接入后两者并联，正端组守恒 $CU_0 = (C + C_m)U_f$，所以 $U_f = CU_0/(C + C_m)$。

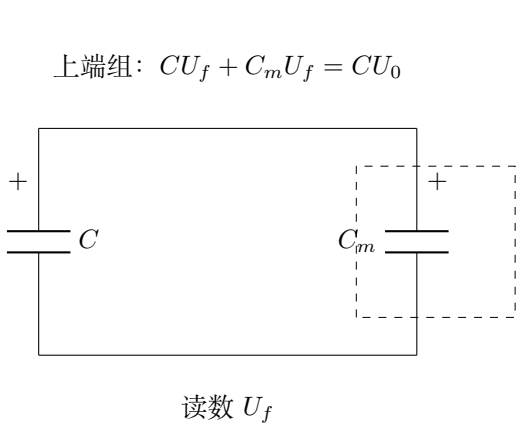


图 4.47: 闭合后两电容共享同一电压，上端组总量仍为 CU_0

由精确相对扰动求输入电容上限

在图 4.47 相对扰动 $(U_0 - U_f)/U_0 = C_m/(C + C_m)$。要求不超过 0.01，整理为 $0.99C_m \le 0.01C$，即 $C_m \le C/99$。近似 $C_m/C \le 1\%$ 在小扰动时可用，但精确界限应由分式求得。

区分瞬时分配与长期放电

无漏电只防止长期衰减，不能消除连接时的电荷分配。

练习 4.8 详解

解　只取另一板产生的场计算吸引力

图 4.39 每板仅受另一板场 $Q/(2\varepsilon_0 S)$ 的作用，故吸引力 $F = Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，在忽略边缘条件下与间距无关。

由准静态外力求机械功

缓慢拉开时外力沿间距增大的方向，且大小 F 恒定，故

$$W_{外} = \int_{d_1}^{d_2} F \,\mathrm{d}d = F[d]_{d_1}^{d_2} = F(d_2 - d_1).$$

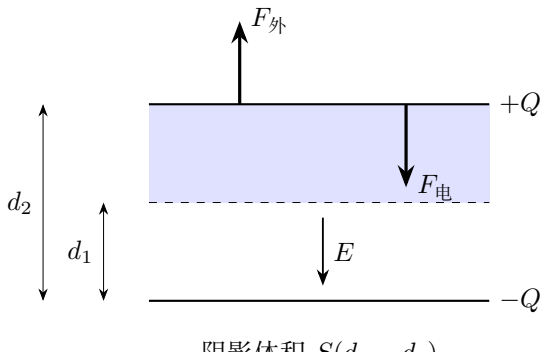


图 4.48: 阴影为新增场区域，外力与电场吸引力方向相反

用新增场区域的能量独立验证

在图 4.48 间隙场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)$，能量密度 $w=\varepsilon_0 E^2/2$，对图中的新增场区域逐层积分，每层厚 $\mathrm{d}z$、体积 $S\,\mathrm{d}z$。由于 w 和 S 都不随 z 变化，

$$\Delta W_{场}=\int_{d_1}^{d_2} wS\ \mathrm{d}z = wS[z]_{d_1}^{d_2}=\frac{Q^2(d_2-d_1)}{2\varepsilon_0 S},$$

与外功一致。若用 QE 直接求力，会把本板自身的场也算进去而多一倍。

练习 4.9 详解

解　标全节点并建立旋转后的互补关系

图 4.40 取 $V_A=0, V_B=U$。将电势除以 U，按从左到右记上轨为 $u_0,u_1,u_2,1$，下轨为 $0,w_1,w_2,w_3$。旋转 180 度交换端口使 $u_0=1-w_3, u_1=1-w_2, u_2=1-w_1$。

对三个独立浮置组列净量方程

对左上、上轨中间两点写净量零，

$$2u_0-u_1=0,\quad 3u_1-u_0-u_2-w_1=0,\quad 3u_2-u_1-1-w_2=0.$$

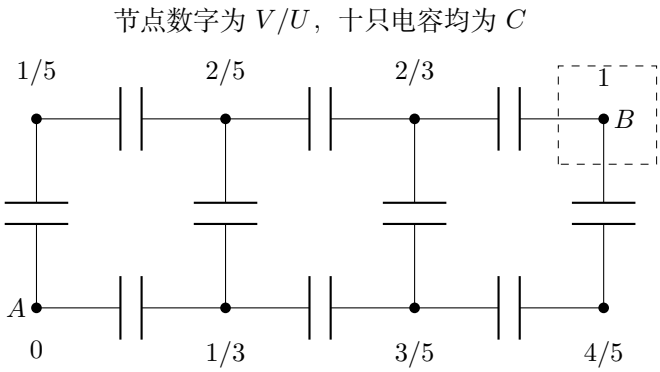


图 4.49: 所有节点的电势与端口 B 相连的两只电容

消元求全网节点势

在图 4.49 用 $w_1 = 1 - u_2$ 代入第二式，得到 $3u_1 - u_0 - u_2 - (1 - u_2) = 0$，即 $3u_1 - u_0 - 1 = 0$。第一式给 $u_1 = 2u_0$，再代入有 $3(2u_0) - u_0 - 1 = 0$，所以 $5u_0 = 1$，得 $u_0 = 1/5, u_1 = 2/5$。

对第三式代入 $w_2 = 1 - u_1$，有 $3u_2 - u_1 - 1 - (1 - u_1) = 0$，化为 $3u_2 - 2 = 0$，故 $u_2 = 2/3$。最后按互补关系逐点回代，$w_1 = 1 - 2/3 = 1/3$、$w_2 = 1 - 2/5 = 3/5$、$w_3 = 1 - 1/5 = 4/5$。

只累计实际接到端口的两支电量

端口 B 只接上轨相邻电容和末竖档，电量

$$Q_B = C(U - u_2U) + C(U - w_3U) = \frac{8}{15}CU.$$

所以等效电容为 $8C/15$。节点方程应计算实际端口总电荷，不能把桥式网络强行看成几个明显串联。